

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

Báo cáo môn Hệ Nhúng

Game 2048

Nhóm 11

Bùi Mạnh Chiến – 20210118

Nguyễn Tú Anh – 20225119

Nguyễn Thế Anh – 20225163

Khoa Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Lam Trung

Khoa: Kỹ thuật Máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 6/2025

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU	2
1. Mô tả sản phẩm	2
2. Yêu cầu Project	2
1.1. Yêu cầu chức năng	2
1.2. Yêu cầu phi chức năng	3
II. THIẾT KẾ	4
1. Phân chia chức năng	4
2. Thiết kế phần cứng	5
2.1. Nút bấm	5
2.2. Lưu dữ liệu điểm số	6
2.3. Debug	6
2.4. Âm thanh	6
3. Thiết kế phần mềm	8
III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG	13
1. Module phần mềm chính	13
2. Đóng góp của mỗi thành viên	14
3. Kết quả	15
IV. KẾT LUẬN	18

I. GIỚI THIỆU

1. Mô tả sản phẩm

Dự án này triển khai trò chơi 2048 trên nền tảng vi điều khiển STM32F429. Người dùng có thể chơi game bằng các nút nhấn vật lý để điều khiển hướng di chuyển các ô số. Hệ thống sử dụng màn hình hiển thị để vẽ giao diện trò chơi và phát âm thanh mỗi khi người chơi thực hiện thao tác hoặc đạt điểm. Vi điều khiển xử lý logic game, đọc trạng thái nút nhấn, cập nhật giao diện và điều khiển phát âm thanh. Dự án là sự kết hợp giữa lập trình nhúng, xử lý đồ họa đơn giản và tích hợp âm thanh nhằm tạo trải nghiệm người dùng tương tác tốt trên nền tảng phần cứng STM32.

2. Yêu cầu Project

1.1. Yêu cầu chức năng

Giao diện người dùng:

- Hiển thị ma trận 4x4: sử dụng màn hình LCD-TFT để hiển thị các ô số.
- Hiển thị điểm số: Cập nhật liên tục tổng điểm trong quá trình chơi và điểm cao nhất của người chơi.
- Thông báo trạng thái: Hiển thị “Game Over” hoặc “You Win” khi người chơi thua hoặc đạt 2048.

Điều khiển trò chơi:

- Người chơi có thể sử dụng nút bấm cho các hướng Lên, Xuống, Trái, Phải.
- Xử lý di chuyển: Cập nhật các ô số sau mỗi lần trượt theo đúng luật Game 2048.
- Tạo mới trò chơi: Người chơi có thể tạo mới trò chơi khi nhấn nút “New Game” trên màn hình LCD.
- Sau khi thắng: Người chơi có thể lựa chọn tiếp tục chơi hoặc tạo mới trò chơi.

Xử lý Game Logic:

- Sinh ô mới: Tạo ô số mới ngẫu nhiên sau mỗi lần di chuyển hợp lệ.
- Gộp số: Khi hai ô giống nhau va chạm, chúng gộp lại với giá trị nhân đôi và cộng điểm.
- Kiểm tra điều kiện thắng/thua: Xác định khi nào người chơi đạt 2048 hoặc không còn bước đi nào.

Âm thanh:

- Hiệu ứng âm thanh: Phát âm thanh khi điều hướng, tạo mới trò chơi hoặc kết thúc trò chơi.

1.2. Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng

- Thời gian phản hồi ngắn: Phản hồi sau khi nhấn nút phải nhỏ hơn 100ms để đảm bảo trải nghiệm mượt mà.
- Tốc độ xử lý logic game: Thao tác xử lý di chuyển và cập nhật màn hình diễn ra gần như tức thì.

Tính ổn định

- Không bị treo hoặc reset ngẫu nhiên.
- Quản lý bộ nhớ hợp lý: Tránh tràn bộ nhớ stack/heap trong quá trình chạy.

Tính thân thiện người dùng

- Hiển thị dễ nhìn: Sử dụng font chữ lớn, màu sắc rõ ràng cho các ô số.
- Dễ thao tác: Nút bấm có độ nhạy tốt và có phản hồi (âm thanh hoặc hình ảnh).

Độ cứng vững:

- Đảm bảo thiết bị có thể chịu được tác động vật lý nhẹ khi sử dụng thực tế (như bấm nút mạnh tay, va chạm nhỏ...).
- Chống rung, chống lỏng: đảm bảo không lỏng dây cáp hoặc jack kết nối trong quá trình sử dụng.

II. THIẾT KẾ

1. Phân chia chức năng

Trong hệ thống này, việc thiết kế được phân chia rõ ràng giữa các chức năng do phần cứng đảm nhận và các chức năng được điều khiển bởi phần mềm. Mục tiêu là tận dụng khả năng xử lý phần cứng để giảm tải cho vi điều khiển, đồng thời đảm bảo hệ thống hoạt động linh hoạt, dễ mở rộng.

Bảng dưới đây thể hiện sự phân chia các chức năng chính trong hệ thống:

Chức năng	Thực hiện bởi phần cứng	Thực hiện bởi phần mềm
Điều khiển hiển thị LCD	LCD-TFT (4096 pixels, 2048 lines và pixel clock 83 MHz)	Vẽ giao diện, cập nhật nội dung thông qua TouchGFX
Điều khiển trò chơi		Xử lý logic trò chơi 2048, sinh số ngẫu nhiên, kiểm tra trạng thái
Nhận nút bấm	GPIO kết hợp ngắt ngoài (EXTI)	Xử lý sự kiện ngắt, chống dội (debounce), cập nhật hướng di chuyển
Phát âm thanh	Loa thụ động và mạch khuếch đại MAX98357A	Điều khiển DAM và sử dụng bộ giải mã DAC kỹ thuật số I ² S, phát âm thanh qua loa thụ động.
Lưu dữ liệu trò chơi	RTC tích hợp và Backup Register	Đọc và ghi điểm số tối đa
Giao tiếp debug	UART1 (TX/RX)	Ghi log ra Hercules

Sự phân tách này giúp đảm bảo tính tối ưu trong thiết kế, đồng thời hỗ trợ lập trình phần mềm hiệu quả hơn do mỗi module phần mềm tương ứng với một thành phần phần cứng cụ thể.

2. Thiết kế phần cứng

2.1. Nút bấm

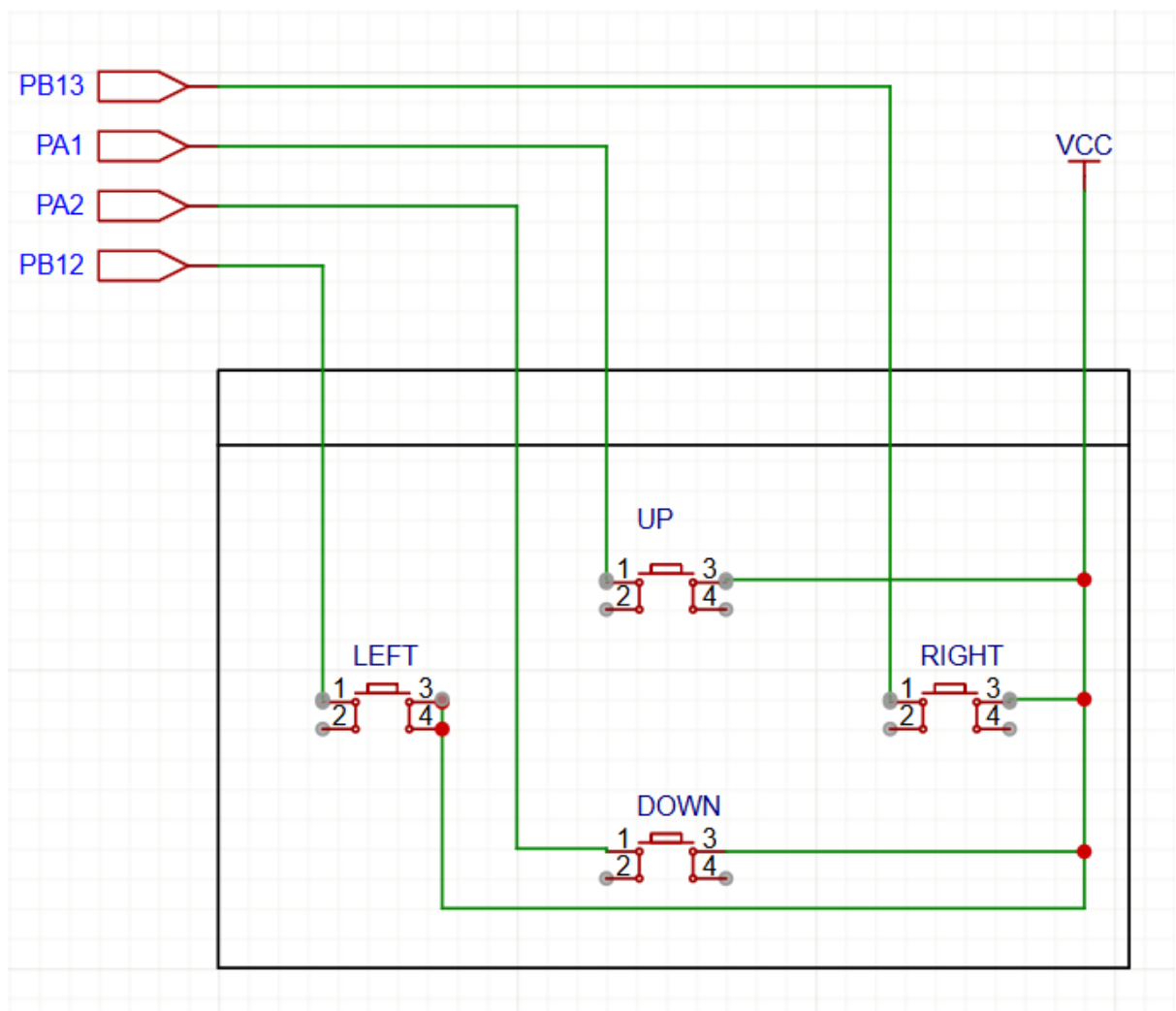
Kết nối 4 nút bấm với GPIO Interrupt

Chân kết nối:

- UP: GPIOA_PA1 (EXTI1)
- DOWN: GPIOA_PA2 (EXTI2)
- LEFT: GPIOB_PB12 (EXTI15_10)
- RIGHT: GPIOB_PB13 (EXTI15_10)

Cấu hình:

- Mode: GPIO_MODE_IT_RISING
- Pull: GPIO_PULLDOWN – giúp chống nhiễu khi không nhấn nút.
- IRQ được kích hoạt bởi EXTI1, EXTI2, EXTI15_10 với mức ưu tiên trung bình (priority = 5).



2.2. Lưu dữ liệu điểm số

RTC Backup Register – Lưu dữ liệu biến

Khởi tạo RTC:

- Chuẩn bị backup register bằng cách bật quyền truy cập:
 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
 HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
- RTC hoạt động ở chế độ 24 giờ, không sử dụng ngắt ra ngoài (RTC_OUTPUT_DISABLE), với bộ chia:
 - o AsynchPrediv: 127
 - o SynchPrediv: 255

Ứng dụng: Sử dụng backup register của RTC để lưu trữ điểm số tối đa. Lưu trữ dữ liệu ngay cả khi người dùng nhấn Reset, tuy nhiên sẽ mất nếu cắt nguồn.

2.3. Debug

UART1 - Debug/Communication

Thông số cấu hình:

- Tốc độ truyền: 115200 baud
- Dữ liệu: 8-bit, không parity
- Stop bit: 1-bit
- Mode: TX/RX
- Hardware Flow Control: không dùng (None)

Ứng dụng: Giao tiếp debug qua cổng Serial, có thể kết nối với máy tính dùng UART-USB.

2.4. Âm thanh

Bộ khuếch đại lớp D MAX98357A

Thông số cấu hình:

- Chuẩn đầu vào: I²S, chế độ Half-Duplex Master
- Chế độ truyền: Mode Master Transmit

- Data và Frame Format: 16 Bits Data trên 16 Bits Frame
- Tần số âm thanh: 12 KHz
- Không cần MCLK

Chân kết nối:

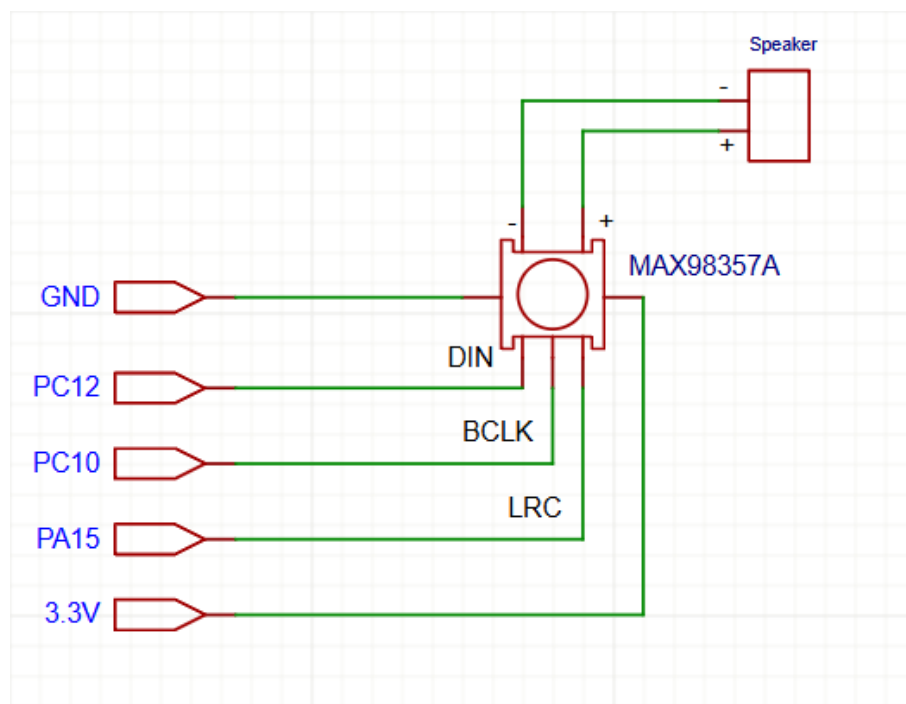
- LRC: PA15 (I2S3_WS)
- BCLK: PC10 (I2S3_CK)
- DIN: PC12 (I2S3_SD)
- GND: GND
- VIN: 3.3V
- SD: không sử dụng
- GAIN: không sử dụng

Ứng dụng: Âm thanh số được truyền từ STM32 qua chuẩn I²S vào mạch khuếch đại thành xung PWM tần số cao.

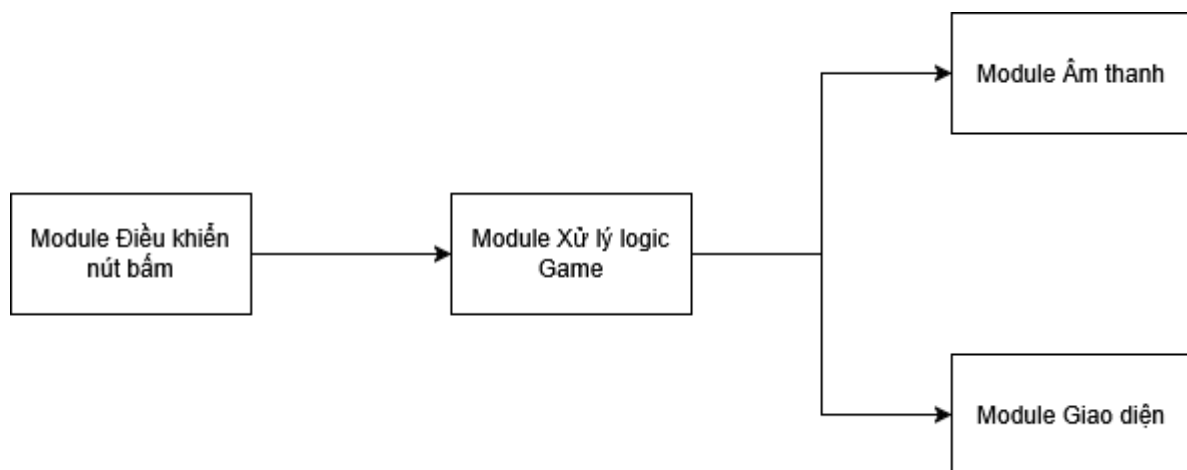
Loa thụ động:

Thông số cấu hình: Được nối với MAX98357A qua cổng OUT+ và OUT-.

Ứng dụng: Bộ khuếch đại đảo cực liên tục để điều khiển loa, loa làm nhiệm vụ lọc PWM, tái tạo tín hiệu âm thanh nghe được.

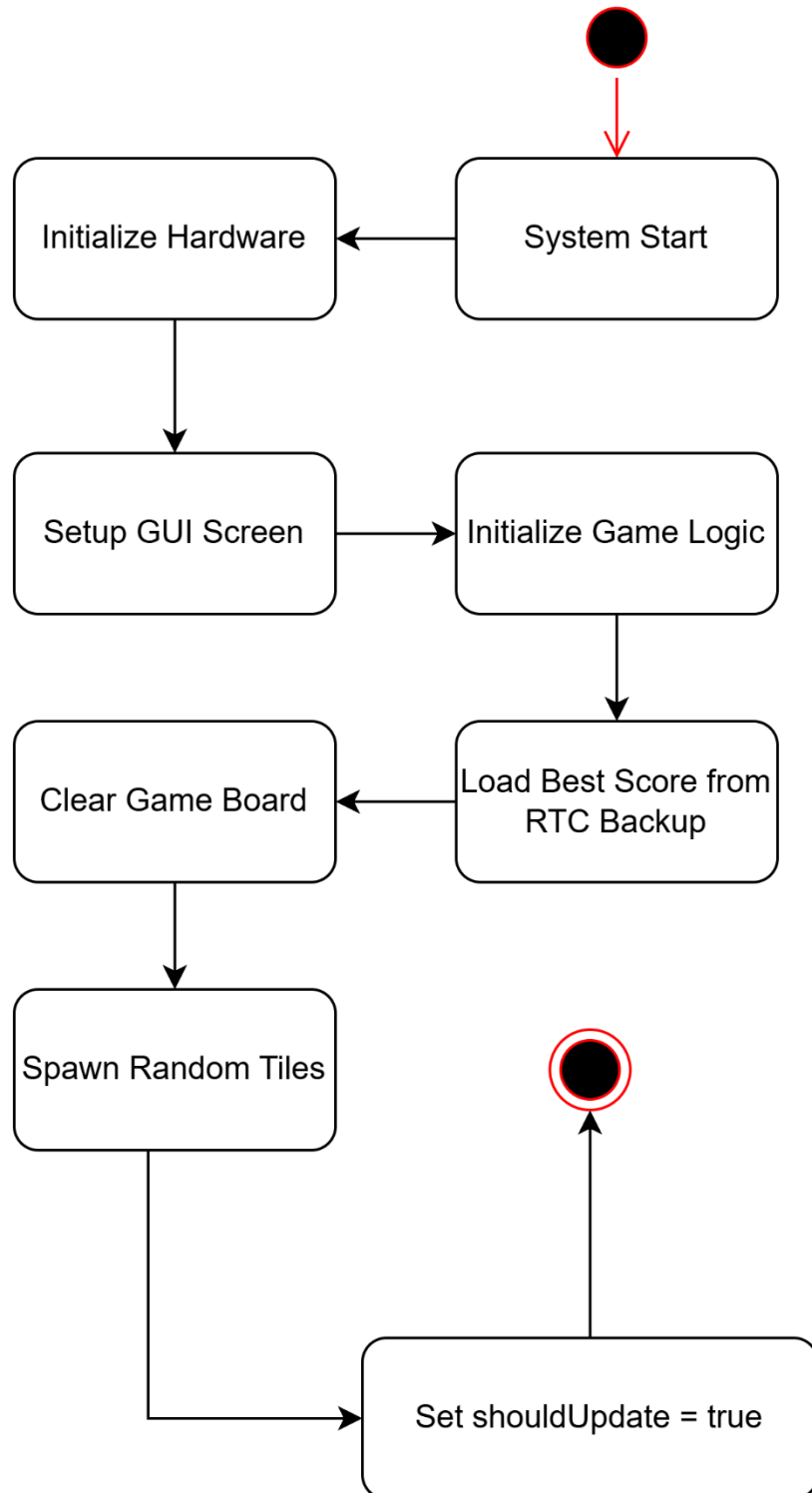


3. Thiết kế phần mềm



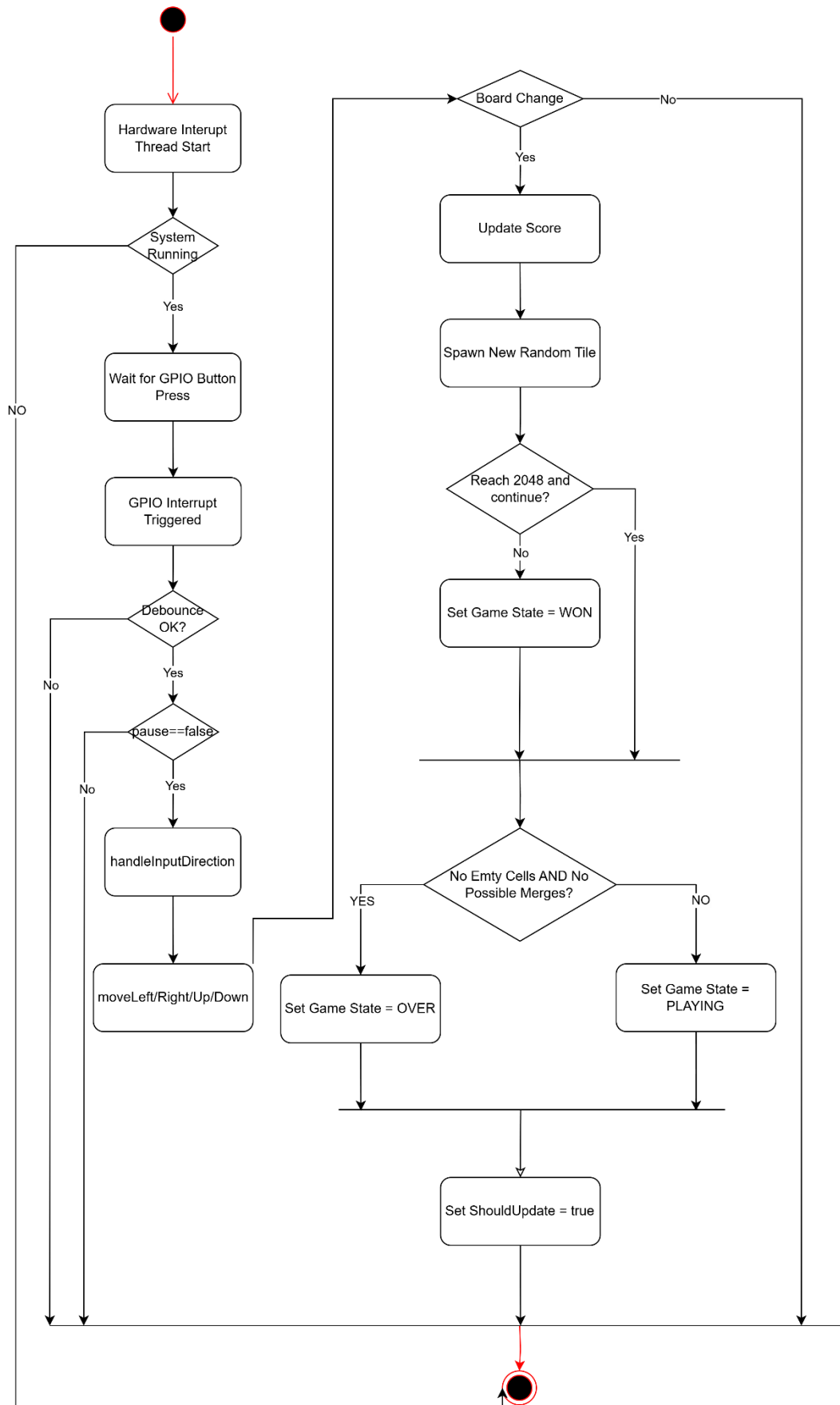
Sơ đồ khối hệ thống

System Initialization

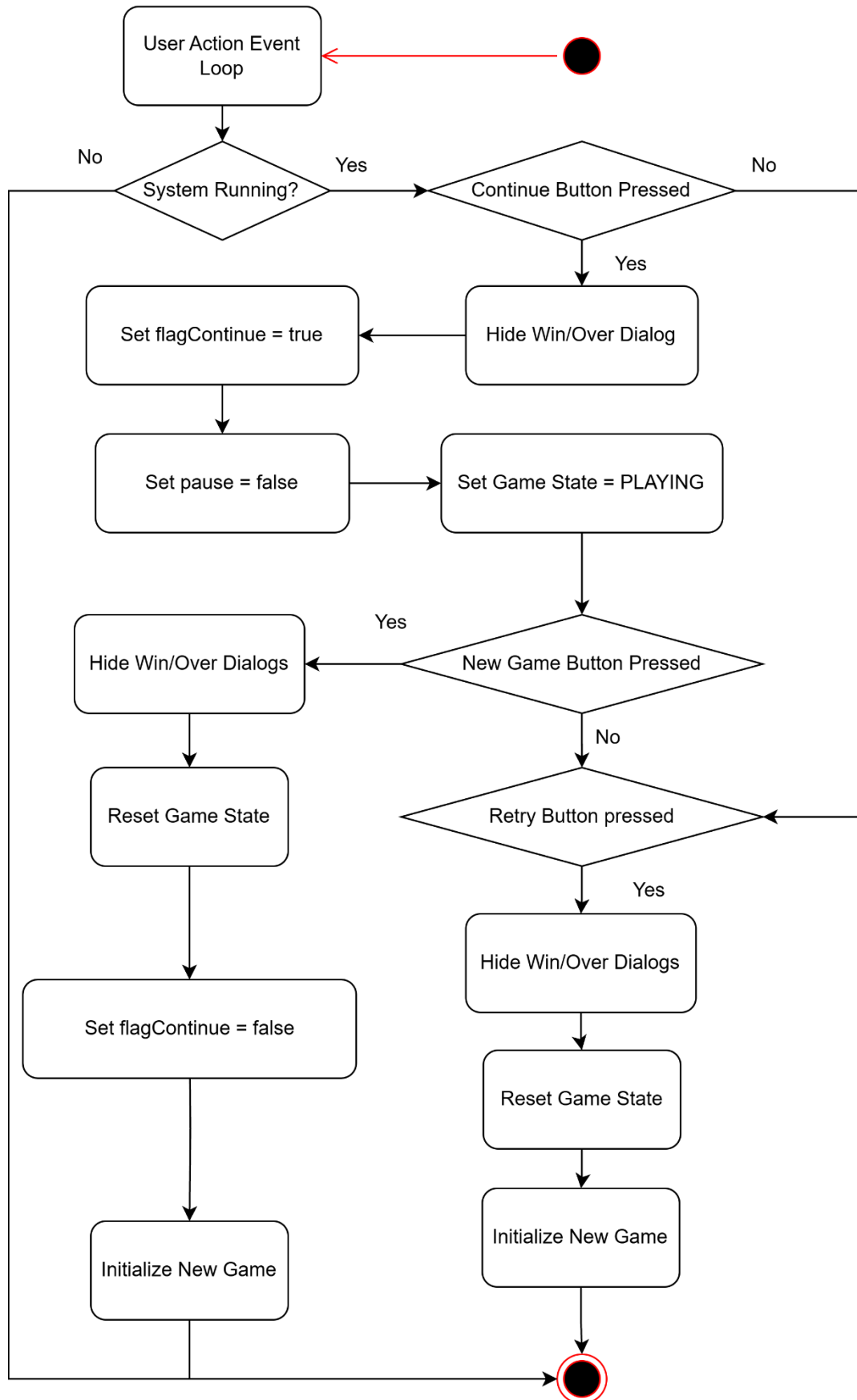




Hardware Interrupt Thread



User Actions



III.XÂY DỰNG HỆ THỐNG

1. Module phần mềm chính

Tên Module	Mô tả module
Module Điều khiển nút bấm	Xử lý tín hiệu từ các nút nhấn (Lên, Xuống, Trái, Phải, Reset) và chuyển đổi thành các lệnh điều khiển trong game. Đảm bảo phản hồi nhanh và chính xác.
Module Xử lý logic Game	Thực hiện toàn bộ logic của trò chơi 2048 như: sinh ô mới (2 hoặc 4) ngẫu nhiên, gộp các ô giống nhau, tính toán điểm số và kiểm tra điều kiện kết thúc.
Module Âm thanh	Phát các hiệu ứng âm thanh phù hợp với từng sự kiện trong game như: bắt đầu trò chơi mới, di chuyển ô, gộp ô, chiến thắng hoặc thua cuộc. Sử dụng giao tiếp I2S.
Module Giao diện	Giao tiếp với màn hình LCD để vẽ lưới 4x4, hiển thị số trong từng ô, cập nhật điểm số và hiển thị các trạng thái của game như “Game Over” hoặc “You Win”.

2. Đóng góp của mỗi thành viên

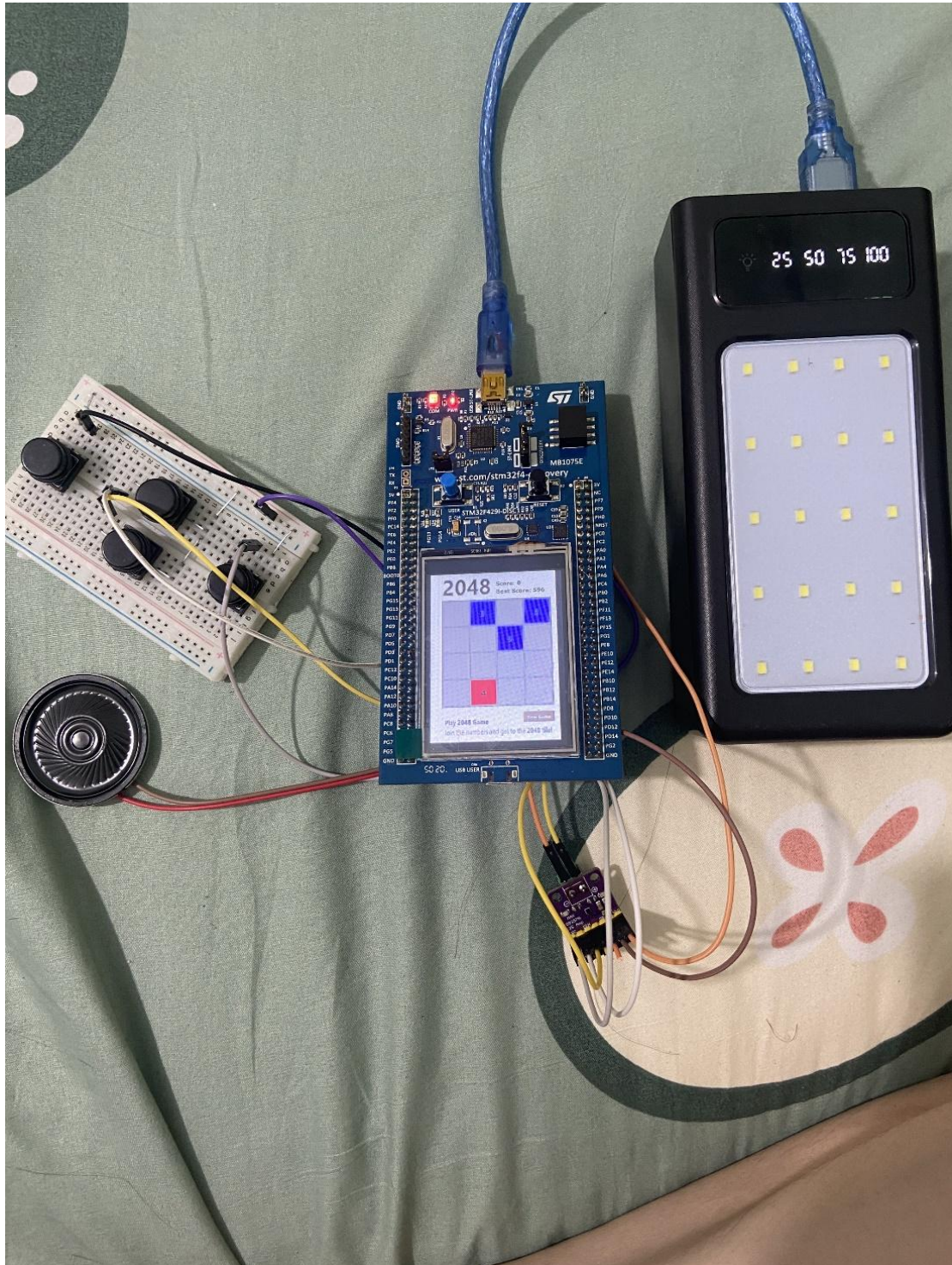
Github Repo: https://github.com/Nguyentheanh1424/Game2048_onSTM32F429ZIT6

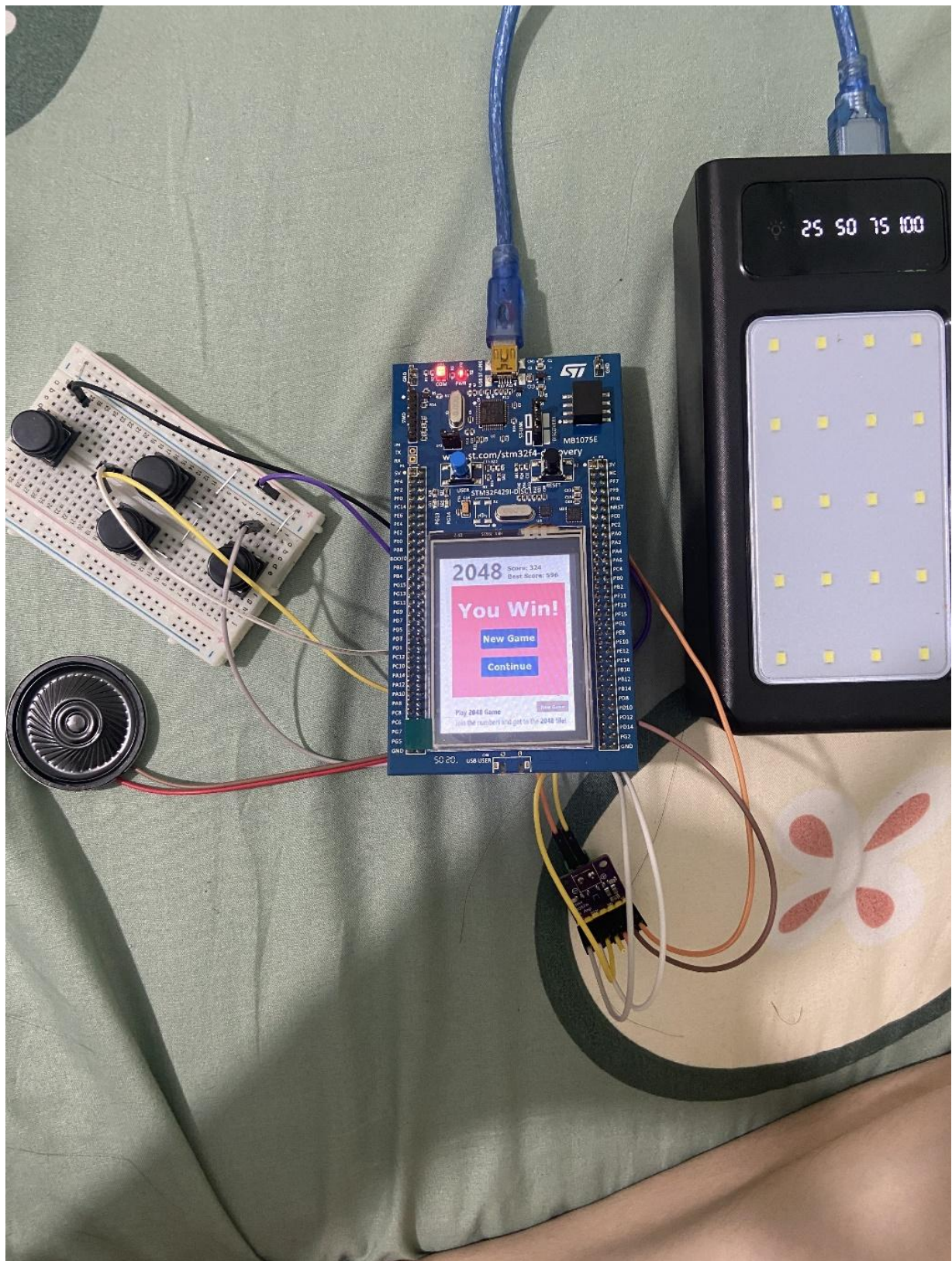
Thành viên	MSSV	Nhiệm vụ	Số commit
Nguyễn Thế Anh	20225163	Xử lý logic game, giao diện và báo cáo: Phát triển thuật toán game 2048, cập nhật giao diện hiển thị và viết báo cáo.	9
Bùi Mạnh Chiến	20210118	Thiết kế và xử lý âm thanh, báo cáo: Thiết kế phần cứng âm thanh, lập trình phát hiệu ứng và viết nội dung báo cáo.	9
Nguyễn Tú Anh	20225119	Sửa lỗi logic, âm thanh và báo cáo: Kiểm tra, sửa lỗi hệ thống và hỗ trợ hoàn thiện báo cáo.	9

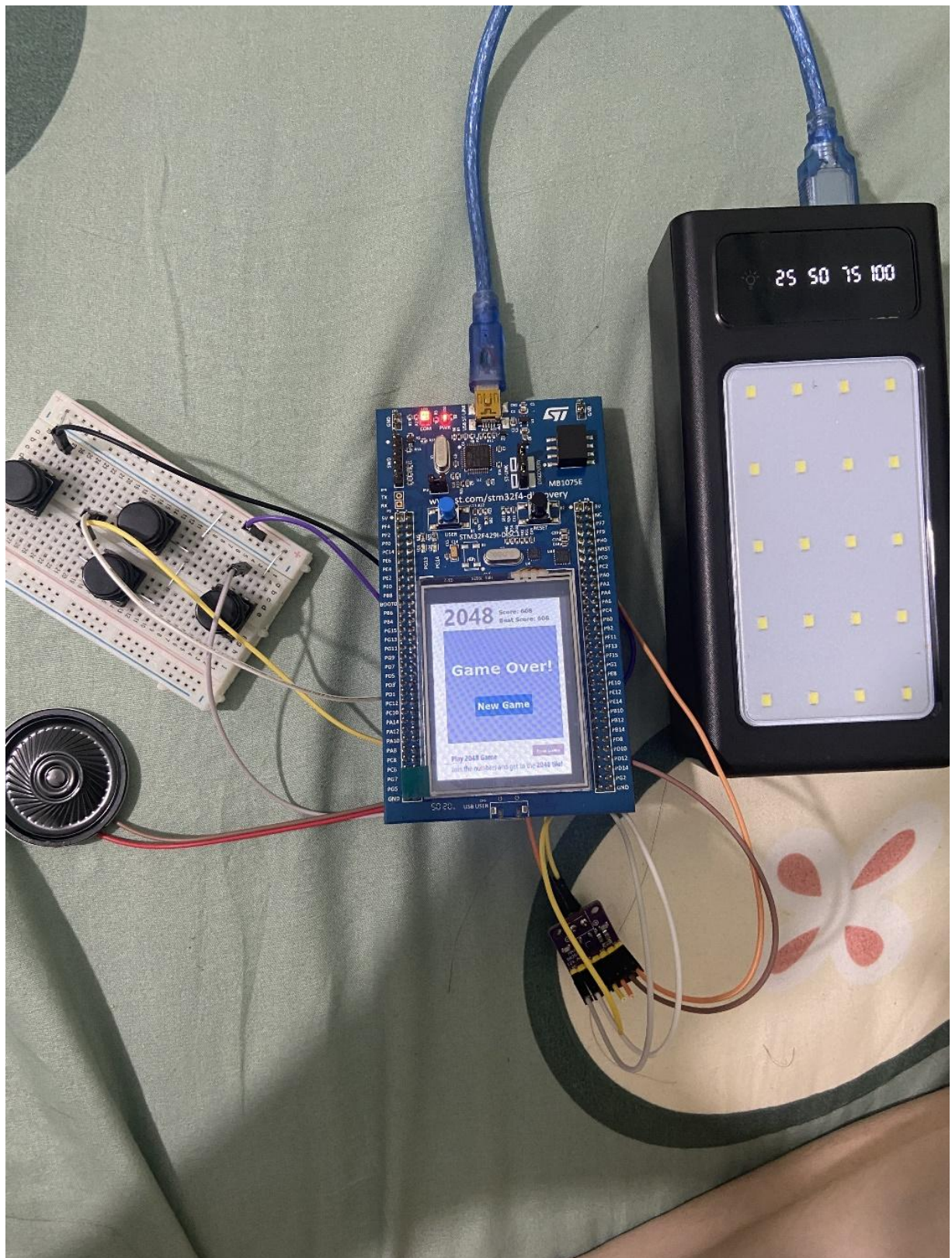
3. Kết quả

Link Video Demo: [Game2048Demo.mp4](#)

Ảnh Demo Sản phẩm







IV. KẾT LUẬN

Hệ thống Nhúng chơi game 2048 đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra. Thiết bị hoạt động ổn định, giao diện hiển thị rõ ràng và điều khiển mượt mà. Âm thanh phản hồi giúp tăng tính tương tác với người dùng. Ưu điểm của hệ thống là thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, dễ mở rộng và có độ hoàn thiện tốt. Nhược điểm là hiệu ứng âm thanh xử lý chưa được sắc nét, mượt mà và chưa có các hiệu ứng trượt khi người dùng di chuyển ô và gộp số. Ngoài ra, hệ thống vẫn có thể được cải tiến thêm về trải nghiệm người dùng như hiển thị giao diện đẹp hơn (sử dụng màu sắc nếu nâng cấp màn hình), thêm hiệu ứng chuyển động khi ô số gộp lại hoặc sinh ra và hiệu ứng âm thanh có thể mượt hơn. Việc tối ưu mã nguồn và quản lý bộ nhớ cũng có thể được xem xét để nâng cao hiệu năng và tiết kiệm tài nguyên cho các bản mở rộng sau này.